Politechnika Wrocławska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Informatyka stosowana, studia II stopnia

Mobilne systemy informatyczne – Projekt

Raport ze Sprintu 0: wybór tematu, opis funkcjonalności, wstępna architektura

WroTransit – system monitorowania komunikacji miejskiej we Wrocławiu w czasie rzeczywistym

Autorzy:

Andrzej Manderla

Nr albumu: 294 692

Igor Wojtun

Nr albumu: 272 652

Prowadzący:

dr inż. Zbigniew Telec

Wrocław, 9 listopada 2026

Spis treści

1 Temat projektu **2**

2 Źródła danych **2**

3 Opis funkcjonalności **2**

3.1 Użytkownicy 2

3.2 Wymagania funkcjonalne 3

3.3 Wymagania niefunkcjonalne 3

4 Wstępna architektura **3**

4.1 Wyznaczanie opóźnienia 4

5 Plan sprintów **4**

5.1 Podział pracy 5

6 Ryzyka **5**

Literatura **5**

A Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji **6**

1. Temat projektu

WroTransit pokazuje bieżące pozycje tramwajów i autobusów we Wrocławiu, odjazdy z przystanków i szacowane opóźnienia. Pojazdy MPK mają odbiorniki GPS, a miasto publikuje rozkład jazdy, ale nie udostępnia gotowych opóźnień. Wyznaczamy je sami, porównując pozycję pojazdu z rozkładem.

Funkcjonalnie jest to uproszczony odpowiednik aplikacji JakDojade, ograniczony do Wrocławia i do informacji o pojazdach i odjazdach. Poza zakresem projektu są: wyszukiwanie połączeń z przesiadkami, zakup biletów i obsługa innych miast.

Temat obejmuje zagadnienia z kursu: pozycjonowanie obiektów w ruchu, dane przestrzenne i dostarczanie informacji użytkownikowi mobilnemu.

2. Źródła danych

Tabela 1: Źródła danych

Dane	Źródło	Zawartość
Rozkład jazdy	Portal otwartych danych Wrocławia, format GTFS [1, 2]	Przystanki ze współrzędnymi, linie, kursy, godziny odjazdów, kształty tras
Pozycje pojazdów	Publiczny interfejs pozycji pojazdów MPK	Współrzędne, numer linii, identyfikator pojazdu; odświeżanie co kilka sekund

Źródło pozycji nie jest formalnie udokumentowane, dlatego od początku zapisujemy pobrane dane, żeby móc je odtworzyć w testach i na prezentacji.

3. Opis funkcjonalności

3.1. Użytkownicy

- **pasażer bez konta** – mapa pojazdów, odjazdy, przebieg linii;
- **pasażer zalogowany** – dodatkowo ulubione przystanki i linie, powiadomienia.

3.2. Wymagania funkcjonalne

Tabela 2: Wymagania funkcjonalne

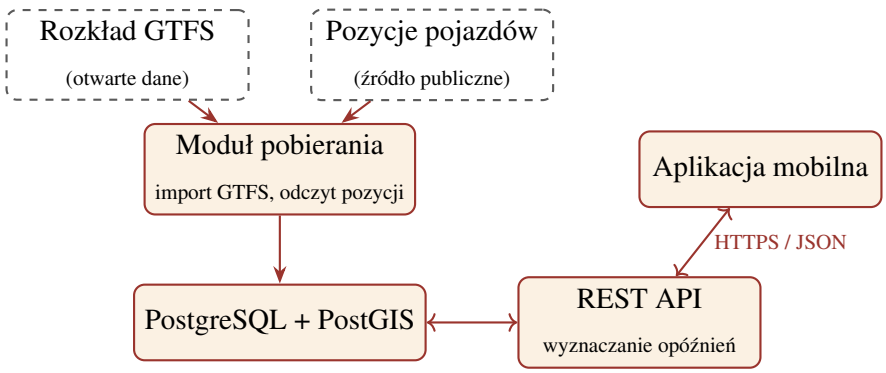
ID	Wymaganie	Priorytet
FR1	Mapa z bieżącymi pozycjami pojazdów, filtrowanie po linii i typie (tramwaj/autobus)	wysoki
FR2	Wyszukiwanie przystanków i linii	wysoki
FR3	Tablica odjazdów z przystanku z szacowanym opóźnieniem	wysoki
FR4	Przebieg linii z położeniem pojazdów względem przystanków	średni
FR5	Lokalizacja użytkownika: najbliższe przystanki i podpowiedź najbliższych odjazdów tramwajów i autobusów z nich	średni
FR6	Rejestracja i logowanie	średni
FR7	Ulubione przystanki i linie zapisane na koncie	średni
FR8	Powiadomienie o pojeździe zbliżającym się do ulubionego przystanku	niski

3.3. Wymagania niefunkcjonalne

- pozycje pojazdów w aplikacji nie starsze niż 30 s;
- aplikacja na Androida (iOS opcjonalnie);
- hasła przechowywane jako skrót, komunikacja przez HTTPS;
- mapa i odjazdy dostępne bez logowania.

4. Wstępna architektura

Aplikacja nie łączy się bezpośrednio ze źródłami miejskimi – dane idą przez nasz backend (rys. 1). Opóźnienia liczymy w jednym miejscu, a zmiana zewnętrznego źródła nie wymaga aktualizacji aplikacji [3].



Rysunek 1: Wstępna architektura systemu

Opracowano z użyciem NSI (Claude (Anthropic)): kod TikZ diagramu wg projektu autorów.

Tabela 3: Proponowany stos technologiczny

Warstwa	Technologia	Dlaczego
Aplikacja	Flutter	Android i iOS z jednego kodu, mapy OpenStreetMap [4]
API	Python, FastAPI	Szybki start, dokumentacja OpenAPI z kodu [5]
Baza	PostgreSQL + PostGIS	Zapytania przestrzenne: odległość od trasy, najbliższe przystanki [6]
Pobieranie danych	Python	Cykliczny odczyt pozycji, codzienny import GTFS

4.1. Wyznaczanie opóźnienia

Dla każdej odczytanej pozycji pojazdu:

1. rzutujemy pozycję na kształt trasy linii (PostGIS) – daje to przebytą odległość wzdłuż trasy;
2. przypisujemy pojazd do kursu z rozkładu (linia, kierunek, najbliższy czasowo kurs);
3. interpolujemy planowy czas przejazdu przez ten punkt trasy;
4. opóźnienie = czas odczytu − czas planowy.

5. Plan sprintów

Tabela 4: Plan prac

Sprint	Tygodnie	Zakres w projekcie
0	2	Temat, funkcjonalności, wstępna architektura
1	3–4	Makiety ekranów, struktura projektu, repozytorium Git
2	5–6	Interfejs i nawigacja, model danych, import GTFS do bazy
3	7–8	Moduł pobierania pozycji, REST API, mapa z pojazdami na żywo
4	9–10	Wyznaczanie opóźnień, tablica odjazdów, przebieg linii
5	11–12	Konta użytkowników, ulubione, powiadomienia
6	13–14	Optymalizacja, poprawki UX/UI, testy
–	14–15	Prezentacja

5.1. Podział pracy

Tabela 5: Podział odpowiedzialności

Osoba	Obszary
Igor Wojtun	Aplikacja mobilna (interfejs, nawigacja, mapa, ekrany odjazdów i linii); przetwarzanie danych po stronie aplikacji; wyznaczanie opóźnień
Andrzej Manderla	Backend i API (REST, autoryzacja, konta, ulubione); przetwarzanie danych po stronie serwera (import GTFS, pobieranie pozycji pojazdów, baza PostGIS); infrastruktura i jakość (repozytorium, CI, Docker, testy)
Wspólnie	Dokumentacja i prezentacja

6. Ryzyka

Tabela 6: Ryzyka

Ryzyko	Przeciwdziałanie
Zmiana lub wyłączenie źródła pozycji pojazdów	Adapter źródła w module pobierania; nagrane dane do odtwarzania
Niedokładny GPS w zabudowie miejskiej	Rzutowanie pozycji na trasę zamiast surowych współrzędnych
Błędne przypisanie pojazdu do kursu	Heurystyka: linia, kierunek ruchu, najbliższy czasowo kurs

Literatura

[1] Urząd Miejski Wrocławia / Centrum Usług Informatycznych, "Portal otwartych danych wrocławia – rozkład jazdy transportu publicznego (GTFS)." `https://opendata.cui.wroclaw.pl/`, 2026. Dostęp: 11.10.2026.

[2] MobilityData, "General Transit Feed Specification – reference." `https://gtfs.org/documentation/schedule/reference/`, 2026. Dostęp: 11.10.2026.

[3] B. Burns, *Projektowanie systemów rozproszonych. Wzorce i paradygmaty dla skalowalnych, niezawodnych usług*. Gliwice: Helion, 2018.

[4] Google, "Flutter documentation." `https://docs.flutter.dev/`, 2026. Dostęp: 11.10.2026.

[5] S. Ramírez, "FastAPI documentation." https://fastapi.tiangolo.com/, 2026. Dostęp: 11.10.2026.

[6] PostGIS Project Steering Committee, "PostGIS documentation." https://postgis.net/documentation/, 2026. Dostęp: 11.10.2026.

A. Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji

Tabela 7: Wykorzystane narzędzia NSI

Narzędzie	Cel wykorzystania	Zakres / oznaczenie w raporcie
Claude (Anthropic)	Przygotowanie kodu LaTeX (TikZ) diagramów według projektu autorów	Rysunki oznaczone notą pod podpisem